

Regiones Básicas de la Geometría Plana

Cálculo del Área

Abstract

En este documento se presentan las regiones planas más fundamentales, junto con las fórmulas para calcular sus áreas. Cada figura incluye su representación gráfica mediante el paquete `tikz`. Se abordan el triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, paralelogramo, trapecio y círculo.

Introducción

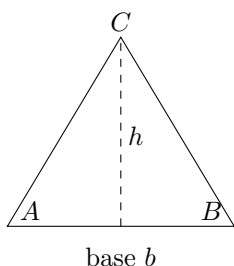
La geometría plana estudia figuras en dos dimensiones. El área es la medida de la superficie encerrada por una figura. Conocer estas fórmulas es esencial en matemáticas, física e ingeniería.

Triángulo

El triángulo es un polígono de tres lados. Su área se calcula como:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

donde b es la base y h la altura.

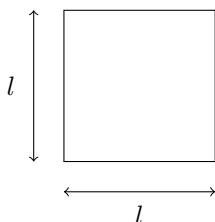


Cuadrado

El cuadrado tiene cuatro lados iguales y ángulos rectos.

$$A = l^2$$

donde l es la longitud del lado.

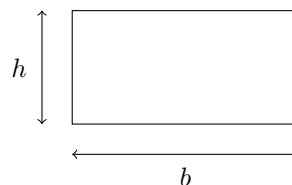


Rectángulo

El rectángulo tiene lados opuestos iguales y ángulos rectos.

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura.

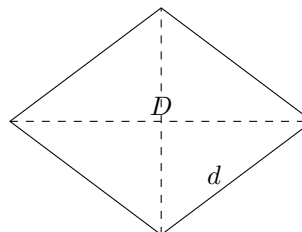


Rombo

El rombo tiene cuatro lados iguales y sus diagonales son perpendiculares.

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

donde D y d son las diagonales mayor y menor.

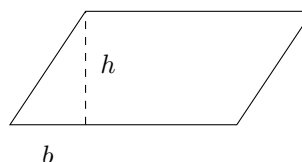


Paralelogramo

El paralelogramo tiene lados opuestos paralelos e iguales.

$$A = b \cdot h$$

donde b es la base y h la altura.

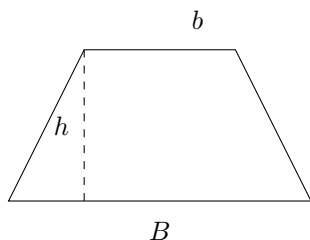


Trapecio

El trapecio tiene dos lados paralelos llamados bases.

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura.

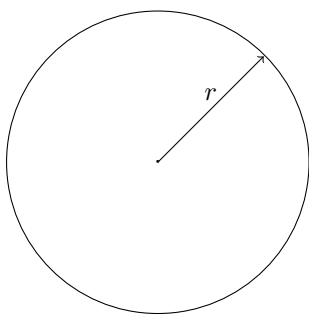


Círculo

El círculo es la región delimitada por una circunferencia.

$$A = \pi r^2$$

donde r es el radio.



Comparación de Fórmulas

Figura	Área
Triángulo	$\frac{bh}{2}$
Cuadrado	l^2
Rectángulo	bh
Rombo	$\frac{Dd}{2}$
Paralelogramo	bh
Trapezio	$\frac{(B+b)h}{2}$
Círculo	πr^2

Conclusión

El conocimiento de estas fórmulas permite resolver problemas prácticos de medición de superficies. La representación gráfica facilita la comprensión de cada elemento involucrado en el cálculo del área.